

Mark-Houwink paraméterek meghatározása diffúziometriával

Determination of Mark-Houwink parameters by NMR-DOSY

KALDYBEK kyzy Zuura^{1,2}, NYUL Dávid^{1,2}, KUKI Ákos¹, ZSUGA Miklós¹, KÉKI Sándor¹, NAGY Tibor¹

¹Alkalmazott Kémiai Tanszék, Természettudományi és Technológiai kar, Debreceni Egyetem, Egyetem tér 1, H-4032 Debrecen, Magyarország, +36 52 512 900/22454

²Kémiai Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, Egyetem tér 1, H-4032 Debrecen, Magyarország, +36 52 512 900/22454

ABSTRACT

The diffusion-ordered spectroscopy (NMR-DOSY) offers the possibility to investigate hydrodynamic behavior of polymers. Deriving only one mathematical function it is possible to describe the structure- and solvent-independent calibrations for DOSY by implementing the Mark-Houwink approach. However, in the case of copolymers the Mark-Houwink parameters are dependent on the composition. Reverses the methodology of the universal calibration the function of the Mark-Houwink parameters and their dependence on the chemical composition can be determined. Therefore, we have synthesized numerous block copolymers applying N-isopropyl acrylamide and N-acryloyl morpholine monomers. Homopolymers and copolymers were investigated and the dependence of the Mark-Houwink parameters on the copolymer properties was determined.

Keywords: polymer chemistry, copolymer, SEC, DOSY NMR, Mark – Houwink parameters

ÖSSZEFOGLALÓ

A diffúziometria (NMR-DOSY) alkalmazása lehetőséget teremt a polimerek hidrodinamikai viselkedésének a vizsgálatára. Egy származtatott egyenlet alkalmazása elegendő, hogy oldószerfüggetlen kalibrációt alkalmazzunk, bevonva a Mark-Houwink paramétereket az elemzésbe. Kopolimerek esetében azonban a Mark-Houwink paraméterek függnek a kopolimer összetételétől is. Az univerzális kalibrációs eljárás megfordításával lehetőségünk válik a MARK-Houwink paraméterek és a kopolimer összetétele közötti kapcsolatok feltérképezésére. Ezért nagy számú N-izopropil akrilamid és N-akriloilmorfolin monomereket tartalmazó blokk kopolimereket állítottunk elő és vizsgáltuk a homopolimerek és a kopolimerek hidrodinamikai viselkedését. Meghatároztuk a Mark-houwink paraméterek és a kopolimerek összetétele közötti kapcsolatot.

Kulcsszavak: polimerkémia, kopolimer, SEC, DOSY NMR, Mark – Houwink paraméterek

Köszönetnyilvánítás: Köszönjük a következő pályázatoknak a munka során nyújtott anyagi segítséget: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) K-147503 és RRF-2.3.1-21-2022-00009 azonosítószámú, Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium megnevezésű projekt, mely a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával valósult meg. Köszönjük továbbá a MOL Petrolkémia Zrt. által nyújtott anyagi támogatást.